

4 семестр, первое задание.

С 2, § 22 № 110.

Периодический ряд $f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos kx + B_k \sin kx$ равен. сходится на $[-\pi; \pi]$. $\{\frac{1}{2}; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$

непрерывна $\Rightarrow f(x)$ непрерывна $\Rightarrow f(x) \in R_{L_1}[-\pi; \pi]$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos kx + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin kx \right) dx =$$
$$= A_0 + \frac{1}{\pi} \left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx \right) = A_0.$$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos kx + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin kx \right) \cos mx dx = \frac{A_0}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx dx +$$
$$+ \sum_{k=1}^{\infty} A_k \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx dx = 0 +$$
$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A_k}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(k-m)x + \cos(k+m)x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(k-m)x + \sin(k+m)x) dx$$
$$= A_m. \text{ Аналогично } b_m = B_m \quad \forall m \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x) \text{ ест.}$$

рядом Рунге своей суммой.

№ 111(2; 4).

2). $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^3}$. $\left| \frac{\cos nx}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}, n \in \mathbb{N}; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < \infty$ с.р.

равномерно $\Rightarrow f(x)$ с.р. равн. по пр. Вейерштрасса $\Rightarrow$ ~~Аналогично~~ из № 110 $\Rightarrow f(x)$ - ряд Рунге.

4). $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx \Rightarrow b_n = 1, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1 \neq 0 \Rightarrow$

не возн. сл. Т. Римана об осциллировании $\Rightarrow f(x)$ не ест. рядом Рунге.

✓ 1(1).

$$f(x) = \sin^2 x, \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = 1.$$

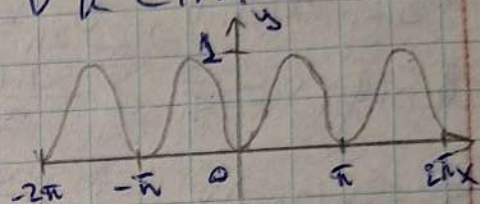
$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \cos kx dx =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x \cos kx dx = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(2-k)x + \cos(2+k)x) dx =$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin(k-2)x + \sin(k+2)x) dx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$f \sim \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}.$$

сходимость равномерно к $\frac{1 - \cos 2x}{2}$.



✓ 9.

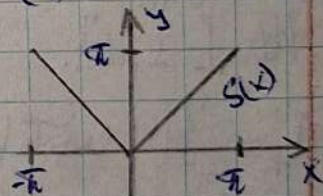
$$f = |x|, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad x_0 = \pi. \quad f' = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}, \quad \nexists f'(0).$$

f и f' к.у.с. не пр. $\Rightarrow$ к.у.с. не пр. $\Rightarrow$ по л. с.х. равномерно.

$$S(x) = f(x) \quad \forall x \in [-\pi; \pi] \Rightarrow S(x) \text{ непрерыв.}; \quad f(x) \in C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow$$

по л. с.х. сходимость равномерно на $[-\pi; \pi]$.

$$S(x_0) = f(x_0) = \pi.$$



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \pi; \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx dx =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{k} \sin kx dx \right) = \frac{2}{\pi k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k^2} (\cos \pi k - 1) =$$

$$= \frac{2}{\pi k^2} ((-1)^k - 1); \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin kx dx = 0 \Rightarrow$$

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k^2} ((-1)^k - 1) \cos kx.$$

✓ 12.

$$f(x) = \text{sign } x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, \quad f'(x) = 0; \quad -\pi < x < \pi, \quad f \text{ и } f' \text{ к.у.с. не пр.} \Rightarrow$$

к-е. н. $\Rightarrow$ пог. ес. номорично. $S(x) = f(x)$ н-м $x \in (-\pi; 0) \cup (0; \pi)$

$S(0) = S(\pm\pi) = 0 \Rightarrow S(x)$ разробна $\Rightarrow$ разнеперно
 ех-аму нем. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$; $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx =$
 $= 0$; $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{sign } x \sin kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx dx =$
 $= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos kx}{k} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \frac{1 - \cos \pi k}{k} = \frac{2}{\pi k} (1 - (-1)^k) = \begin{cases} \frac{4}{\pi k}, & k \text{ неч.} \\ 0, & k \text{ чет.} \end{cases}$

$b_{2n-1} = \frac{4}{\pi(2n-1)}$, $b_{2n} = 0$, $n \in \mathbb{N} \Rightarrow \text{sign } x \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$,
 $\text{sign } x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ н-м $x \in (-\pi; \pi)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \Rightarrow$$

Сума пог. лебнума: $S_n = \frac{\pi}{4} \text{sign}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

N 14.

$f(x) = |x|$, $T=2 \Rightarrow$ Дамагнбам по $\frac{1}{2}$; $\cos kx$; $\sin kx$

на $[-1; 1]$. $a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \frac{1}{4}$;

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| \cos kx dx = 2 \int_0^1 x \cos kx dx = 2 \left(\frac{x}{k} \sin kx \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{k} \sin kx dx \right) = \frac{2}{k^2} \cos kx \Big|_0^1 = \frac{2}{k^2} ((-1)^k - 1);$$

$$b_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| \sin kx dx = 0 \Rightarrow f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} ((-1)^k - 1) \cos kx =$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2 \pi^2}.$$

$$f(-1) = f(1); \quad \left| \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2} \right| \leq \frac{1}{(2k-1)^2}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} < \infty.$$

как маблонн $\Rightarrow S(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} \frac{\cos(2k-1)\pi x}{(2k-1)^2 \pi^2}$ ех.

равномерно и абсолютно к $f(x)$ на $\mathbb{R}$.

✓25.

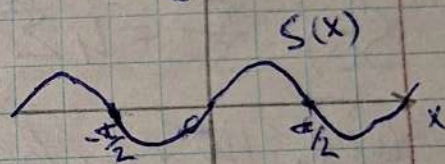
$f(x) = x \cos x$, $T = \pi \Rightarrow$ Дакм. нo $\left\{ \frac{1}{2}; \cos 2kx; \sin 2kx \right\}$ на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
 $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \cos x dx = 0$; $a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \cos x \cos 2kx dx =$

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \cos 2kx dx = 0$;
 $b_k = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x \cos x \sin 2kx dx =$
 $\frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} x (\sin(2k-1)x + \sin(2k+1)x) dx = \frac{2}{\pi(2k-1)} (-x \cos(2k-1)x) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} +$
 $\frac{2}{\pi(2k+1)} (-x \cos(2k+1)x) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} + \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \cdot$
 $\left(\frac{\sin(2k-1)\pi/2}{(2k-1)^2} + \frac{\sin(2k+1)\pi/2}{(2k+1)^2} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)^2} + \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \right) = \frac{2(-1)^{k+1}}{\pi} \cdot$
 $\frac{4k \cdot 2}{(4k^2-1)^2} = \frac{16(-1)^{k+1}k}{\pi(4k^2-1)^2} \Rightarrow f(x) \sim \frac{16}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}k}{(4k^2-1)^2} \sin 2kx$

$|b_k| \leq \frac{C}{k^2}$, $C \in \mathbb{R} \Rightarrow$ пoлy cр. пoлyчeн. и

aбcолoтнo; $f(x) \in PC^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$;

$f(-\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) \Rightarrow$ cуммa пoлyч $S(x) = f(x)$.



✓42.
 $f(x) = \begin{cases} \pi/2 - x; & 0 < x < \pi/2 \\ 0; & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$
 $\tilde{f}(x) = \begin{cases} 0; & x \in (-\pi; -\pi/2] \cup [\pi/2; \pi) \\ \pi/2 + x; & -\pi/2 < x \leq 0 \\ \pi/2 - x; & 0 < x < \pi/2 \end{cases}$

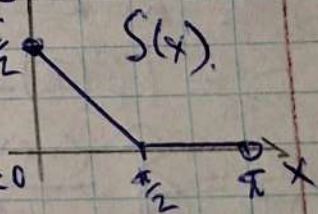
$f(x) \equiv \tilde{f}(x)$ нпм $x \in (0; \pi)$.

$\tilde{f}(x)$ четная $\Rightarrow b_k = 0$. $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \cos kx dx = 0$

$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (\pi/2 - x) \cos kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\pi}{2} \cos kx dx - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \cos kx dx =$
 $= \frac{1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi/2} - \frac{2}{\pi} \left(x \sin kx \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{1}{k} \sin kx dx \right) = \frac{1}{k} \sin \frac{\pi k}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2k} \sin \frac{\pi k}{2} + \right.$
 $\left. + \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi/2} \right) = -\frac{2}{\pi k^2} \cos \frac{\pi k}{2} + \frac{2}{\pi k^2} = \frac{4}{\pi k^2} \left(\frac{1 - \cos \frac{\pi k}{2}}{2} \right) = \frac{4}{\pi k^2} \sin^2 \frac{\pi k}{4}$

$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \pi/2 - x dx = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow$

$S(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin^2 \frac{\pi k}{4} \cos kx$. $\left| \frac{4 \sin^2 \frac{\pi k}{4} \cos kx}{\pi k^2} \right| \leq \frac{C}{k^2}$



$c \in \mathbb{R} \Rightarrow S(x)$ сч. равн. и абсолютно. $\tilde{f}(x) \in PC^1(-\pi; \pi)$,
 $\cap C^*(-\pi; \pi)$, $\tilde{f}(\pi-0) = \tilde{f}(-\pi+0) \Rightarrow S(x) = \tilde{f}(x)$ при
 $x \in (-\pi; \pi) \Rightarrow S(x) = f(x)$ при $x \in (0; \pi)$.

✓45.

1. $f(x) = x^2, x \in [-\pi; \pi]$. $f(x)$ чётная $\Rightarrow b_k = 0$;

раскладываем по косинусам: $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos kx dx =$
 $= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^{\pi} - 2 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x}{k} \sin kx dx \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos kx}{k^2} dx \right) =$
 $= \frac{4 \cos \pi k}{k^2} = \frac{4(-1)^k}{k^2}$; $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$.

$S(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k^2}$ — сч. равн. и
 $\forall x \in \mathbb{R}$

абс. по пр. Вейерштрасса; $f(x) \in PC^1(-\pi; \pi)$

$\cap C^*(-\pi; \pi)$; $f(-\pi) = f(\pi) \Rightarrow S(x) = f(x)$

при $x \in [-\pi; \pi]$.

$S_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$; $f(\pi) = \pi^2 = S(\pi) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{2k}}{k^2} \Rightarrow$

$S_1 = (f(\pi) - \frac{\pi^2}{3}) \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi^2}{6}$.

$S_2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$; $f(0) = 0 = S(0) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} = \frac{\pi^2}{3} -$
 $-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{k+1}}{k^2} \Rightarrow S_2 = (f(0) - \frac{\pi^2}{3}) \cdot \frac{-1}{4} = \frac{\pi^2}{12}$.

$S_3 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$. $S_1 + S_2 = \frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^k}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)^2} = 2S_3$

$\Rightarrow S_3 = \frac{\pi^2}{8}$.

2. $f(x) = x^2, x \in (0; \pi)$. $\tilde{f}(x) = \begin{cases} x^2, & x \in (0; \pi) \\ -x^2, & x \in [-\pi; 0] \end{cases}$. $\tilde{f}(x)|_{(0; \pi)} \equiv f(x)$.

Раскладываем $\tilde{f}(x)$ на $(-\pi; \pi)$ по синусам ($\tilde{f}(x)$ нечётная $\Rightarrow$
 $a_k = 0$)

$PC^1(-\pi; \pi)$

нпу

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) dx = 0; \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \sin kx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx dx =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x^2}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} \frac{x}{k} \cos kx dx \right) = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi^2}{k} (-1)^k + \frac{2x}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} - \right.$$

$$\left. - \int_0^{\pi} \frac{2}{k^2} \sin kx dx \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{-\pi^2 (-1)^k}{k} + \frac{2 \cos kx}{k^3} \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{2}{\pi k} \left(-\pi^2 (-1)^k + \frac{2(-1)^k}{k^2} - \right.$$

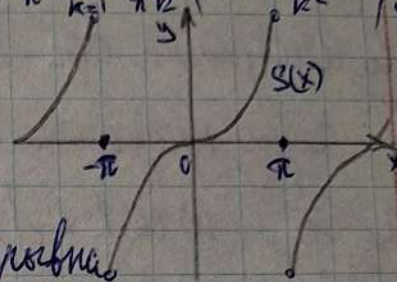
$$\left. - \frac{2}{k^2} \right) = \frac{2(-1)^{k+1}}{\pi k} \left(\pi^2 - \frac{2(1-(-1)^k)}{k^2} \right) \Rightarrow S(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\pi k^2} \left(\pi^2 - \frac{2(1-(-1)^k)}{k^2} \right) \sin kx.$$

$$\tilde{f} \in PC^1(-\pi; \pi) \cap C^*(-\pi; \pi) \Rightarrow$$

$S(x)$ с.р. равн. к $\tilde{f}(x)$ на $(-\pi; \pi)$.

на $\mathbb{R}$ равн. с.р-ому нет, т.к. $\tilde{f}(x)$ разрывна.

в точках $x = (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, $f(x) = S(x)$ нпу $x \in (0; \pi)$.



3). $f(x) = x^2$, $x \in (0; 2\pi)$. Исследуем по синусам и косинусам:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8\pi^2}{3}; \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2 \sin kx}{k} \Big|_0^{2\pi} - \right.$$

$$\left. - 2 \int_0^{2\pi} \frac{x}{k} \sin kx dx \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x \cos kx}{k^2} \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{\cos kx}{k^2} dx \right) = \frac{4}{k^2} - \frac{2 \sin kx}{\pi k^3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{k^2}.$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{-x^2 \cos kx}{k} \Big|_0^{2\pi} + 2 \int_0^{2\pi} \frac{x}{k} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{-4\pi^2}{k} + \right.$$

$$\left. + \frac{2x \sin kx}{k^2} \Big|_0^{2\pi} - 2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin kx}{k^2} dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{-4\pi^2}{k} + \frac{2 \cos kx}{k^3} \Big|_0^{2\pi} \right) = \frac{-4\pi}{k} \Rightarrow$$

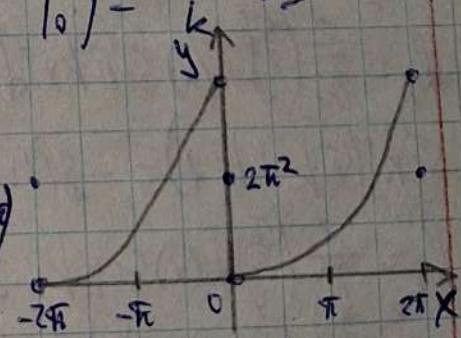
$$S(x) = \frac{4\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\cos kx}{k^2} - \frac{\pi \sin kx}{k} \right).$$

на $x \in (0; 2\pi) \Rightarrow f(x) \in PC^1(0; 2\pi) \cap C^*(0; 2\pi)$.

$\Rightarrow S(x)$ с.р. равн. к $f(x)$ нпу $x \in (0; 2\pi)$;

на $\mathbb{R}$ $f(x)$ разрывна в точках $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (нпу непрерыв.) $\Rightarrow$ на $\mathbb{R}$ равн. с.р-ому нет. Таким образом,

$f(x) = S(x)$ нпу $x \in (0; 2\pi)$.



№65.

$f \in R L_1[0, \pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Д-то: а). При разложении по косинусам $\rightarrow a_{2n+1} = 0$, $n \in \mathbb{N}$. б). При разл. по синусам $\rightarrow b_{2n} = 0$, $n \in \mathbb{N}$.

а). $f(\frac{\pi}{2} - (x - \frac{\pi}{2})) = f(\frac{\pi}{2} + (x - \frac{\pi}{2}))$ — f — четна относительно $x = \frac{\pi}{2}$. $\tilde{f}(x) := f(|x|)$, $\tilde{f}: [-\pi; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$; $\tilde{f}$ — равномерно непрерывна; $\tilde{f}|_{[0, \pi]} \equiv f$.

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \cos kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx \, dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos kx \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \right).$$

$$t := \pi - x, \, dx = -dt \Rightarrow a_k = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos kx \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\pi - t) \cos(k(\pi - t)) \, dt \right). \quad f(\pi - t) = f(t),$$

$$\cos(\pi k - kt) = (-1)^k \cos kt \Rightarrow a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + (-1)^k) f(x) \cos kx \, dx =$$

$$= 0, \text{ если } k \text{ нечет.}, \quad b_k = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos kx \, dx, \text{ если } k \text{ чет.}$$

б). $\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi] \\ -f(x), & x \in [-\pi, 0] \end{cases}$; $\tilde{f}: [-\pi; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$; $\tilde{f}|_{[0, \pi]} \equiv f$.

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx \, dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin kx \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx \right).$$

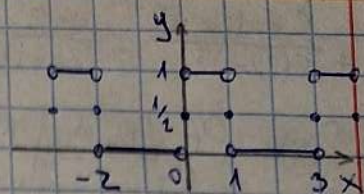
$$t := \pi - x, \, dx = -dt \Rightarrow b_k = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin kx \, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\pi - t) \sin(k(\pi - t)) \, dt \right). \quad f(\pi - t) = f(t),$$

$$\sin(\pi k - kt) = -\sin(kt - \pi k) = (-1)^{k+1} \sin kt \Rightarrow$$

$$b_k = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin kx \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^{k+1} f(t) \sin kt \, dt \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - (-1)^k) f(x) \sin kx \, dx = \begin{cases} 0, & k \text{ чет.} \\ \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin kx \, dx, & k \text{ нечетная} \end{cases}$$

§ 22 № 59.



$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 3 \end{cases} \quad f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \quad T=3.$$

$$C_k = \frac{1}{3} \int_0^3 f(x) e^{-\frac{2i\pi kx}{3}} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-\frac{2i\pi kx}{3}} dx = \frac{1}{3} \left(\frac{-3}{2i\pi k} e^{-\frac{2i\pi kx}{3}} - \frac{-3}{2i\pi k} \right) = \frac{1}{2i\pi k} (1 - e^{-\frac{2i\pi k}{3}}); \quad C_0 = \frac{1}{3} \int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow S(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2i\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\exp(\frac{2i\pi kx}{3})}{k} (1 - e^{-\frac{2i\pi k}{3}})$$

$f(x) \in PC^1[0; 3]$; в точках непрерывности функции и слева и справа совпадают; в точках разрыва $x=1$; $x=0$ и т.д. $\rightarrow$
 $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} = \frac{1}{2}$ — совпадает с заданным значением $f(0) = f(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = S(x), x \in \mathbb{R}$.

№ 68.

$f(x) = x(\frac{\pi}{2} - x), x \in [0; \frac{\pi}{2}]$. 1) Разложить по системе $\{\cos(2k-1)x\}, k \in \mathbb{N}$. 2) По $\{\sin(2k-1)x\}, k \in \mathbb{N}$.

1) $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0; \frac{\pi}{2}] \\ -f(\pi-x), & x \in [\frac{\pi}{2}; \pi] \\ f(-x), & x \in [-\frac{\pi}{2}; 0] \\ -f(\pi+x), & x \in [-\pi; -\frac{\pi}{2}] \end{cases}$ $\tilde{f}(x)$ симметрична π

отн. $Oy \Rightarrow b_k = 0$;

левая и правая полуокрестности имеют $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ и $(\frac{\pi}{2}, 0)$ в качестве центров

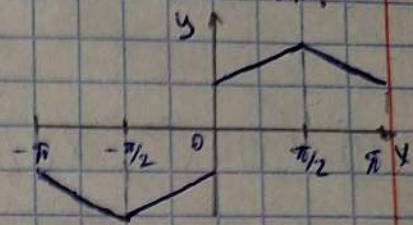
симметрии $\Rightarrow a_k = 0$ при четных $k \Rightarrow a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \cos kx dx =$
 $= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos(2k-1)x dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(\frac{\pi}{2} - x) \cos(2k-1)x dx = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(2k-1)x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(2k-1)x dx \right) =$
 $= \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{x \sin(2k-1)x}{2k-1} - \frac{x^2 \cos(2k-1)x}{2k-1} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left(\frac{x^2 \sin(2k-1)x}{2k-1} - \frac{2x \cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) =$
 $= \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \left(\frac{\frac{\pi}{2} \sin((2k-1)\frac{\pi}{2})}{2k-1} - \frac{\frac{\pi^2}{4} \cos((2k-1)\frac{\pi}{2})}{2k-1} \right) - \left(\frac{\frac{\pi^2}{4} \sin((2k-1)\frac{\pi}{2})}{2k-1} - \frac{2 \cos((2k-1)\frac{\pi}{2})}{(2k-1)^2} \right) \right) =$
 $= \frac{2}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)\frac{\pi}{2} - \frac{2}{(2k-1)^2} - \frac{4 \cos(2k-1)\frac{\pi}{2}}{(2k-1)^2} + \frac{8 \sin(2k-1)\frac{\pi}{2}}{\pi(2k-1)^3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{-2}{(2k-1)^2} +$

$$f(\pi-x) = -f(x); \sin(\pi k - kt) = -\sin(k\pi - kt) = (-1)^{k+1} \sin kt \Rightarrow$$

$$b_k = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} f(x) \sin kx dx - \int_0^{\pi/2} (-1)^{k+1} f(x) \sin kx dx \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (1 + (-1)^k) f(x) \sin kx dx =$$

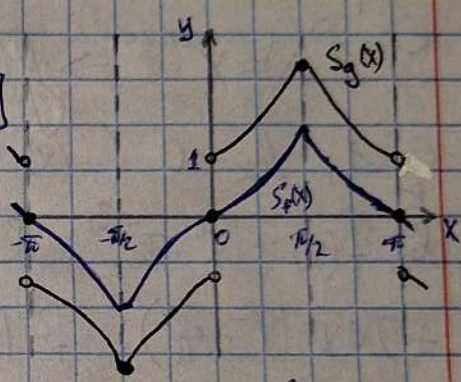
$$= \begin{cases} 0, & k \text{ нечет.} \\ \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} f(x) \sin kx dx, & k \text{ чет.} \end{cases} \Rightarrow b_{2k-1} = 0. \text{ Остаток только } b_{2k}.$$

2. Из симметрии $\Rightarrow f(x) = f(\pi-x)$ на левой и правой полуоси $\Rightarrow$ алгебра совпадает с $\sqrt{65}(\delta) \Rightarrow a_k = 0, b_{2k} = 0$. Остаток b_{2k-1} .



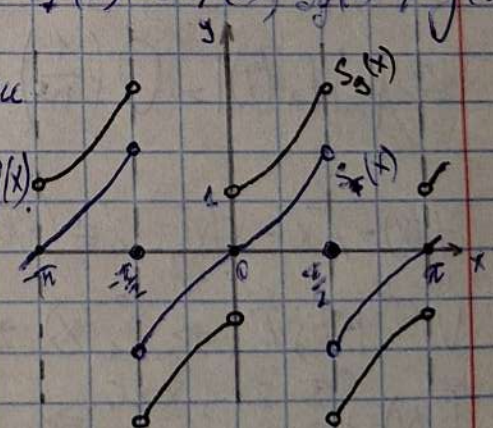
$$f(x) = \sin x, x \in [0; \pi/2]; g(x) = \sin x + 1, x \in [0; \pi/2]$$

а) $\{\sin(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$ При симметричном продолжении, аналогичном $\sin x$ на отрезок $[-\pi; \pi]$, получаем, что

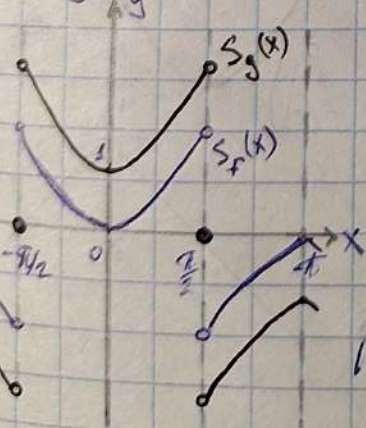


$f(x) \in PC^1[-\pi; \pi] \cap C^*[-\pi; \pi]$ и $g(x)$ имеет разрыв 1-го рода в точках $x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow S_r(x) \Rightarrow f(x); S_g(x) \neq g(x)$.

б) $\{\sin 2kx\}_{k=1}^{\infty}$ При данном продолжении

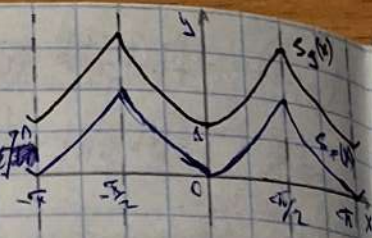


$f(x) \text{ и } g(x) \notin C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow S_r(x) \neq f(x), S_g(x) \neq g(x)$.



в) $\{\cos(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$ При продолжении, аналогичном $\cos x$, получаем, что $f(x) \text{ и } g(x) \notin C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow S_r(x) \neq f(x) \text{ и } S_g(x) \neq g(x)$.

а) $\{\cos 2kx\}_{k=0}^{\infty}$ три периода на $[-\pi; \pi]$,
 аналогично $\cos 2x$, $f(x)$ и $g(x) \in PC^1[-\pi; \pi]$
 $\cap C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow S_1(x) \Rightarrow f(x)$ и $S_2(x) \Rightarrow g(x)$
 Т.2.



а) $f(x) = x^{2025}$, $x \in [-\pi; \pi] \Rightarrow f \notin C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow q = 0$,
 $a_k = 0$, т.к. $f(x)$ нечетная; $b_k = O\left(\frac{1}{k^{2+1}}\right) = O\left(\frac{1}{k}\right)$;
 $\sup |r_n(x)| = O\left(\frac{1}{n^2}\right) = O(1)$.

б) $f(x) = x^{2026} \Rightarrow f(x) \in C^*[-\pi; \pi]$, $f'(x) \notin C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow$
 $q = 1$; $b_k = 0$ ($f(x)$ четная); $a_k = O\left(\frac{1}{k^3}\right)$; $\sup |r_n(x)| = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

в) $f(x) = (x^2 - \pi^2)^3$; $f'(x) = 6(x^2 - \pi^2)x$; $f''(x) = 6(x^2 - \pi^2)^2 +$
 $+ 24x^2(x^2 - \pi^2)$; $f'''(x) = 24x(x^2 - \pi^2) + 48x(x^2 - \pi^2) + 48x^3 =$
 $= 24x(5x^2 - 3\pi^2) \Rightarrow f(x), f'(x) \text{ и } f''(x) \in C^*[-\pi; \pi]$;

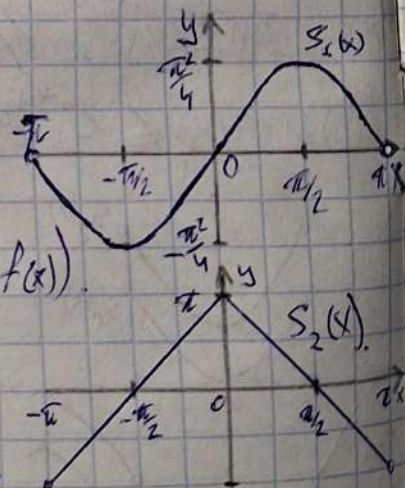
$f'''(x) \notin C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow q = 3$; $b_k = 0$ ($f(x)$ четная); $a_k = O\left(\frac{1}{k^4}\right)$;
 $\sup |r_n(x)| = O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

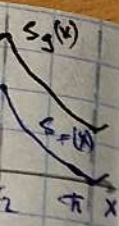
✓ 115.

$f(x) = \pi x - x|x|$, $x \in (-\pi; \pi)$ $f(x) \in PC^1(-\pi; \pi) \cup$
 $\cup C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow S_1(x) \Rightarrow f(x)$ (S_1 - пег. группа $f(x)$).

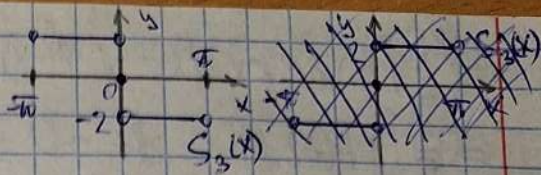
$f'(x) = \begin{cases} \pi - 2x, & x \geq 0 \\ \pi + 2x, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \in PC^1(-\pi; \pi)$,

$f'(x)$ не пр. на $(-\pi; \pi) \Rightarrow$ пег. группа $S_2(x) \Rightarrow$
 $\Rightarrow f'(x)$ на $(-\pi; \pi)$





$f''(x) = \begin{cases} -2, & x > 0 \\ 2, & x < 0 \end{cases}$ - разрыв в $x=0$,
 $\nexists f''(0) \Rightarrow$ ее разг. выше
 $S_3(x) \neq f''(x)$ на $(-\pi; \pi)$.



№ 116.

$$x = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \sin kx}{k}, \quad -\pi < x < \pi. \quad x^2 = 2 \int_0^x t dt \Rightarrow x^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx +$$

$$+ 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k^2} = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k^2}.$$

$$x^3 = 3 \int_0^x t^2 dt \Rightarrow$$

$$x^3 = 3 \left(\frac{1}{3 \cdot 2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^3 dx + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin kx}{k^3} + \frac{\pi^2 x}{3} \right) = 12 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin kx}{k^3} +$$

$$+ 2\pi \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \sin kx}{k} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (6 - \pi^2 k^2) \sin kx}{k^3}.$$

$$x^4 = 4 \int_0^x t^3 dt \Rightarrow x^4 = 4 \left(\frac{1}{8\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (\pi^2 k^2 - 6) \cos kx}{k^4} \right) =$$

$$= \frac{\pi^4}{5} + 8 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (\pi^2 k^2 - 6) \cos kx}{k^4}.$$

Все функции кусочно-
 непрерывны и непрерывны на $(-\pi; \pi) \Rightarrow$ разложимы в ряд Фурье.

№ 121.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}, \quad x \in (0; 2\pi).$$

$$x \int_0^{\pi-x} \frac{1}{2} dt = \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4} dx =$$

$$- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}.$$

75.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - непрерывная 2π -периодическая ф-ция;

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad \text{Д-тб: } f - \text{четная}.$$

Рассмотрим $g(x) = f(x) - f(-x)$ - тоже непрерывная и 2π -периодическая;

$$g(-x) = f(-x) - f(x) = -g(x) \Rightarrow g \text{ нечетная} \Rightarrow \text{для } g(x) \hookrightarrow$$

$$a_k(g) = 0; \quad b_k(g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - f(-x)) \sin kx dx =$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(-x) \sin kx dx &= \frac{1}{\pi} (0 - \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(-kt) (-dt)) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt = 0 \Rightarrow \text{все коэффициенты Фурье } q\text{-мн} \\ g(x) \text{ равны } 0. \text{ } g \text{ непрерывна и } 2\pi\text{-периодична} \Rightarrow g(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R} \\ f(x) = f(-x) \Rightarrow f(x) \text{ четна.} \end{aligned}$$

Т7.

Система $\{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$ а). В $C[-\pi; \pi]$: $\exists \varepsilon = \pi$,
 $\exists f(x) = x \in C[-\pi; \pi]$: $\forall T \in \text{lin}\{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty} \hookrightarrow$
 $\|f - T\|_{C[-\pi; \pi]} \geq \frac{1}{2} (|f(\pi) - T(\pi)| + |f(-\pi) - T(-\pi)|) \geq \frac{1}{2} |f(\pi) - T(\pi) - f(-\pi) + T(-\pi)| = \frac{1}{2} |f(\pi) - f(-\pi)| = \pi \Rightarrow$ система не полна.
 б). В $C_{L_1}[-\pi; \pi] \hookrightarrow \|f\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} |f| dx$. Возьмем произвольную $f \in C_{L_1}[-\pi; \pi]$. $\forall \varepsilon > 0 \exists g \in C^*[-\pi; \pi]: \|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$. По Т. В-сеа 1 $\exists T \in \text{lin}\{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty}: \|g - T\|_{C[-\pi; \pi]} < \frac{\varepsilon}{4\pi} \Rightarrow$
 $\|g - T\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} |g - T| dx < 2\pi \cdot \frac{\varepsilon}{4\pi} = \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \|f - T\|_1 = \|f - g + g - T\|_1 \leq$
 $\leq \|f - g\|_1 + \|g - T\|_1 < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$. Т.к. f и $\varepsilon > 0$ - произв. $\Rightarrow$ сист. полна.

в). В $C[-1; 1]$ Возьмем произв. $f \in C[-1; 1]$, продолжим ее до $\tilde{f}$: $\tilde{f} \in C^*[-\pi; \pi] \Rightarrow$ по Т. В-сеа 1 $\exists T \in \text{lin}\{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$
 $\|\tilde{f} - T\|_{C[-\pi; \pi]} < \varepsilon \Rightarrow \|f - T\|_{C[-1; 1]} < \varepsilon \Rightarrow$ система полна в $C[-1; 1]$.

Т8.

Д-ть полноты $\{x^n\}_{n=0}^{\infty}$ в $C[a; b]$ и $C_{L_1}[a; b]$.

а). Т. В-сеа 2: Если $f \in C[a; b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$.

$\|f(x) - P(x)\|_{C[a,b]} < \varepsilon$, при этом если $f(x) \in \mathbb{R}$, то и $P(x)$ можно $\in \mathbb{R}$. До-во.
 Дадём на $[-\pi; \pi]$ чётную $\varphi(t) = f(a + \frac{b-a}{\pi}t)$ $\forall t \in [0; \pi]$. Покупая $\varepsilon > 0 \Rightarrow$ по Т. В-са 1 $\exists T \in \text{Lin} \{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty} : \|\varphi(t) - T(t)\|_{C[0,\pi]} < \frac{\varepsilon}{2}$.
 По-чём $T(t)$ можно разложить в ряд Тейлора: $T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k t^k$,
 ряд с с. $R = +\infty$ - с. равномерно $\forall$ отрезка $\Rightarrow \|T(t) - Q(t)\|_{C[0,\pi]} < \frac{\varepsilon}{2}$
 где некоторого $Q(t) = \sum_{k=0}^n \alpha_k t^k \Rightarrow \|\varphi(t) - Q(t)\|_{C[0,\pi]} \leq \|\varphi(t) - T(t)\|_{C[0,\pi]} + \|T(t) - Q(t)\|_{C[0,\pi]} < \varepsilon \Rightarrow$
 $\|f(x) - Q(\frac{\pi}{b-a}(x-a))\|_{C[a,b]} < \varepsilon \Rightarrow P(x) = Q(\frac{\pi}{b-a}(x-a))$ удовл. всем кр-ву.
 Если $f \in \mathbb{R} \Rightarrow T \in \mathbb{R} \Rightarrow P$ можно брать $\in \mathbb{R}$.

8). В $CH_1[a,b]$: Покупая для фикс. $\varepsilon > 0$ $P = \sum_{k=1}^n \alpha_k x^k : \|f - P\|_{C[a,b]} < \frac{\varepsilon}{b-a}$
 где нек. $f \in CH_1[a,b]$. Тогда $\|f - P\|_1 = \int_a^b |f(x) - P(x)| dx \leq \int_a^b \|f(x) - P(x)\|_{C[a,b]} dx = \|f(x) - P(x)\|_{C[a,b]} (b-a) < \varepsilon \Rightarrow$ б. с. у. непрерывности
 $\varepsilon > 0$ система полна в $CH_1[a,b]$.

С.3 §19 №116.

1). а). Система $\{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$ полна в $C^*[-\pi; \pi]$, т.е. $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists T \in \text{Lin} \{1; \cos kx; \sin kx\}_{k=1}^{\infty} : \|f(x) - T(x)\|_{C[-\pi,\pi]} < \varepsilon$ (т. В-са 1).

До-во: Покупая $\varepsilon > 0$. $\tilde{f}$ - продолжение f на $\mathbb{R}$ с периодом 2π . По Т. Фейера $\sigma_n(\tilde{f}, x) \Rightarrow \tilde{f}$ на $\mathbb{R} \Rightarrow \exists N : \max_{x \in \mathbb{R}} |\sigma_n(\tilde{f}, x) - \tilde{f}(x)| < \varepsilon$.
 Возьмём $T = \sigma_N(\tilde{f}) \Rightarrow \|f(x) - T(x)\|_{C[-\pi,\pi]} = \max_{x \in \mathbb{R}} |\sigma_N(\tilde{f}, x) - \tilde{f}(x)| < \varepsilon$.

б). $\{1; \cos kx\}_{k=1}^{\infty}$ в $C^*[-\pi; \pi]$: $\exists \varepsilon = 1, \exists f(x) = \sin x \in C^*[-\pi; \pi] : \forall T \in \text{Lin} \{1; \cos kx\}_{k=1}^{\infty} \hookrightarrow \|f(x) - T(x)\|_{C[-\pi,\pi]} = \sup_{x \in [-\pi,\pi]} |f(x) - T(x)| \geq$

$$\geq \max \{ |\sin \frac{\pi}{2} - T(\frac{\pi}{2})|; |\sin(-\frac{\pi}{2}) - T(-\frac{\pi}{2})| \} = \max \{ |1-A|; |-1-A| \} \geq 1 = \varepsilon,$$

где $A \in \mathbb{R} \Rightarrow$ система не полна в $C^*[-\pi, \pi]$.

2) $\{ \sin(2k-1)x \}_{k=1}^{\infty}$ в $C[0, \frac{\pi}{2}]$ с усл. $f(0)=0$. Продолжим некоторую f , уложив условием до $\tilde{f}$ на $[-\pi, \pi]$ так, что $\tilde{f}$ симметрична отн. 0 и её левая и правая производные симметричны отн. $-\frac{\pi}{2}$ и $\frac{\pi}{2}$ соответственно $\Rightarrow \tilde{f}(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sin(2k-1)x \Rightarrow$ по Т. Фурье $\sigma_n(\tilde{f}, x) \rightarrow \tilde{f}(x)$, где $\sigma_n(\tilde{f}, x) \in \text{Lin} \{ \sin(2k-1)x \}_{k=1}^{\infty} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: \|\tilde{f}(x) - \sigma_n(\tilde{f}, x)\|_{C[-\pi, \pi]} < \varepsilon \Rightarrow$ по те-
верию и где $f = \tilde{f}|_{[0, \frac{\pi}{2}]} \Rightarrow$ система полна в $C[0, \frac{\pi}{2}]$.

Т.е.

Система $\{x^{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$. а) В $C[1; 10]$: Возьмём произвольного $f(x) \in C[1; 10]$. Введём $t := x^2$ и $g(t) := \frac{f(\sqrt{t})}{\sqrt{t}} \Rightarrow g(t) \in C[1; 100]$ и по Т. В-са $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: \exists P(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k: \|g(t) - P(t)\|_{C[1; 100]} = \left\| \frac{f(\sqrt{t})}{\sqrt{t}} - \sum_{k=0}^n a_k t^k \right\|_{C[1; 100]} = \left\| \frac{f(x)}{x} - \sum_{k=0}^n a_k x^{2k-1} \right\|_{C[1; 100]} < \frac{\varepsilon}{10}$. Т.к. $|x| \leq 10 \Rightarrow \|f(x) - \sum_{k=1}^{n+1} a_{k-1} x^{2k-1}\|_{C[1; 100]} < \varepsilon \Rightarrow$ система полна в $C[1; 10]$.

б) В $C[0; 2]$. $\exists f(x) = 1: \forall P(x) \in \text{Lin} \{x^{2k-1}\}_{k=1}^{\infty} \hookrightarrow \|f(x) - P(x)\|_{C[0; 2]} \geq \|f(0) - P(0)\|_{C[0; 2]} = 1 \Rightarrow$ система не полна.

Т.е.

Система $\{\sin(2k)x\}_{k=0}^{\infty}$. а) В $C[0; \frac{\pi}{2}]$: $\exists \varepsilon = 1, \exists f = 1 \in C[0; \frac{\pi}{2}]: \forall T(x) \in \text{Lin} \{ \sin(2k)x \}_{k=0}^{\infty} \hookrightarrow \|f(x) - T(x)\|_{C[0; \frac{\pi}{2}]} \geq \|f(0) - T(0)\|_{C[0; \frac{\pi}{2}]} = 1 = \varepsilon \Rightarrow$

$=1=\varepsilon$, система не полна в $C[0; \frac{\pi}{2}]$. б) В $C[1; 2]$: $\exists \varepsilon=1, \exists f(x)=$
 $=1 \in C[1; 2]: \forall T(x) \in \text{Lin}\{\sin(2kx)\}_{k=0}^{\infty} \rightarrow \|f(x) - T(x)\|_{C[1; 2]} \geq \|f(\frac{1}{2}) - T(\frac{1}{2})\|_{C[1; 2]} =$

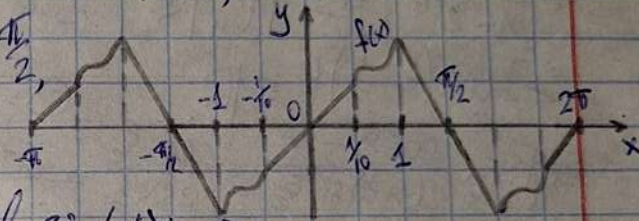
$=1=\varepsilon \Rightarrow$ система не полна в $C[1; 2]$. б) В $C[\frac{1}{10}; 1]$:

возьмём произвольную $f(x) \in C[\frac{1}{10}; 1]$; продолжим её на $[-\pi; \pi]$

след. образом: $\forall x \in [0; \frac{1}{10}] \rightarrow \tilde{f}(x) = 10x f(\frac{1}{10})$; $\forall x \in [\frac{1}{10}; 1] \rightarrow$

$\tilde{f}(x) \equiv f(x)$; $\forall x \in [1; \frac{\pi}{2}] \rightarrow \tilde{f}(x) = \frac{f(1)x}{1-\pi/2} - \frac{f(1)\pi/2}{1-\pi/2}$; $\tilde{f}(x)$ нечётна и

её паровики симметричны отн. $-\frac{\pi}{2}$ и $\frac{\pi}{2}$.



т.е. непрерыв, при $x \in [0; \pi]$ $\rightarrow$

$\tilde{f}(x) = -\tilde{f}(\pi - x)$ тогда $\tilde{f}(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(2kx) \Rightarrow$

по Т. Фурье $\rightarrow \sigma_n(\tilde{f}, x) \Rightarrow \tilde{f}(x)$, $\sigma_n(\tilde{f}, x) \in \text{Lin}\{\sin(2kx)\}_{k=0}^{\infty}$,

т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: \|\tilde{f}(x) - \sigma_n(\tilde{f}, x)\|_{C[-\pi; \pi]} < \varepsilon \Rightarrow$ мы же верно

$f(x) = \tilde{f}(x)|_{[\frac{1}{10}; 1]} \Rightarrow$ система полна в $C[\frac{1}{10}; 1]$.

ТЗ.

а). Возьмём $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$. $f(x) = x^2$; из 45(а) $\Rightarrow$ при $x \in [-\pi; \pi] \rightarrow$

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cos kx}{k^2} \quad \text{Парсеваль: } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4(-1)^k}{k^2} \right)^2 \Rightarrow \frac{2\pi^4}{5} - \frac{4\pi^4}{18} = 16 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{16} \cdot \frac{16}{90} = \frac{\pi^4}{90}.$$

б). Возьмём $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$. $f(x) = x^3 \Rightarrow a_k = 0, k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^3 \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{-x^3}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos kx dx \right) = \frac{2\pi^2}{k} (-1)^{k+1} + \frac{12}{k^3} (-1)^k =$$

$$= \frac{2(-1)^k}{k} \left(\frac{6}{k^2} - \pi^2 \right) \quad \text{Парсеваль: } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^6 dx = \frac{2\pi^6}{7} = 4 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{6}{k^3} - \frac{\pi^2}{k} \right)^2 =$$

$$= 4 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{36}{k^6} - \frac{12\pi^2}{k^4} + \frac{\pi^4}{k^2} \right) \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{504} + \frac{\pi^2}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} - \frac{\pi^4}{36} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} =$$

$$= \frac{\pi^6}{504} + \frac{\pi^6}{270} - \frac{\pi^6}{216} = \frac{\pi^6}{945}$$

C2 §16 №8(3). (н.ч. отгустыер).

Найти σ_n и σ гвл $S = \sum_{n=1}^{\infty} \sin n\theta$, $0 < |\theta| < \pi$.

$$S_n = \sum_{k=1}^n \sin k\theta = \operatorname{Im} \left(\sum_{k=1}^n e^{ik\theta} \right) = \operatorname{Im} \left(e^{i\theta} \frac{1-e^{in\theta}}{1-e^{i\theta}} \right) = \frac{\cos \frac{\theta}{2} - \cos \left((n+\frac{1}{2})\theta \right)}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \Rightarrow$$

$$\sigma_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{\cos \frac{\theta}{2} - \cos \left((k+\frac{1}{2})\theta \right)}{2 \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{2(n+1) \sin \frac{\theta}{2}} \left(n \cos \frac{\theta}{2} - \sum_{k=1}^n \cos \left((k+\frac{1}{2})\theta \right) \right)$$

$$C_n = \sum_{k=1}^n \cos \left((k+\frac{1}{2})\theta \right) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n e^{i(k+\frac{1}{2})\theta} \right) = \operatorname{Re} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} \frac{1-e^{i(n+\frac{1}{2})\theta}}{1-e^{i\theta}} \right) = \operatorname{Re} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} \frac{1-e^{i(n+\frac{1}{2})\theta}}{1-e^{i\theta}} \right)$$

$$\Rightarrow |C_n| \leq \left| \frac{1-e^{i(n+\frac{1}{2})\theta}}{1-e^{i\theta}} \right| \leq \frac{2}{|1-e^{i\theta}|} = \frac{1}{|\sin \frac{\theta}{2}|} = \text{const} \Rightarrow$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \cos \left((k+\frac{1}{2})\theta \right) \in \mathbb{R}. \quad \sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cos \frac{\theta}{2} - C_n}{2(n+1) \sin \frac{\theta}{2}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{\theta}{2} - \frac{C_n}{n}}{2(1+\frac{1}{n}) \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{\cot \frac{\theta}{2}}{2}$$

T4.

a. $f \in C^1[-\pi; \pi] \cap C^*[-\pi; \pi]$; $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = a_0 = 0 \Rightarrow f = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ — yгoвe. T. o нoрм. гyпoп. $\Rightarrow f' \sim \sum_{k=1}^{\infty} (k b_k \cos kx - k a_k \sin kx)$, $f' \in C[-\pi; \pi]$ Пaрceвaлe: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$; $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f'(x))^2 dx = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (a_k^2 + b_k^2)$. $k \geq 1 \Rightarrow$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} f'^2(x) dx$$

б. $f \in C^1[a; b]$, $f(a) = f(b) = 0$. Bлeгчe зaмeнa: $x = \frac{b-a}{\pi} t + a$, $t \in [0, \pi]$, $dx = \frac{b-a}{\pi} dt$, $g(t) = f\left(\frac{b-a}{\pi} t + a\right) \Rightarrow g \in C^1[0, \pi]$, $g(0) = g(\pi) = 0$. $\tilde{g}(t) = \begin{cases} g(t), & 0 \leq t \leq \pi \\ -g(t), & -\pi \leq t < 0 \end{cases}$

$\tilde{g}(t)$ нeпpямaя yгoвe. yч. н. a: $\int_{-\pi}^{\pi} (\tilde{g}(t))^2 dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} (\tilde{g}'(t))^2 dt \Rightarrow$

двер)

$\frac{1}{2}P) \Rightarrow$

$$\int_a^b g'(t) dt \leq \int_a^b |g'(t)|^2 dt; \quad g'(t) = \frac{b-a}{\pi} f'(x) = \frac{1}{\pi} \int_a^b \frac{1}{b-a} f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi} \left(\frac{b-a}{\pi} \right)^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{b-a} (f'(x))^2 dx \Rightarrow$$
$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{4^2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

СЗ §18 №92.

Пространство $C[a, b]$ полно. До-во: Сходимость в $C[a, b]$ совпадает с равномерной сходимостью. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна в $C[a, b]$, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n, m \geq N, \forall x \in [a, b] \rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \Rightarrow$ по кр. Коши равн. с-сти $\exists f: f_n \rightarrow f$ на $[a, b]$, при этом f непр. на $[a, b]$ как равномерный предел непр. ф-ции $\Rightarrow f_n \rightarrow f$ в $C[a, b] \Rightarrow$ пр-во полно.

№94.

Подпр-во

~~Пр-во~~ непр. дифф-ных функций пр-ва $C[a, b]$ не полно.

Контпример: рассмотрим $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ удовл. условию, где $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}, x \in [-1; 1]$. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ не имеет производной при $x=0$; при этом $f_n(x) \rightarrow f(x): |f_n(x) - f(x)| = \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} \right| = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ послед-сть

$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна $\Rightarrow$ подпр-во не полно.

№98.

$\leq \frac{1}{n} \Rightarrow$

Пр-во $CL_1[a, b]$ не полно. Рассмотрим $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ на $x \in [-1; 1]$, где $f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 1, & x \geq \frac{1}{n} \end{cases}$. $\|f_{n+p} - f_n\|_1 = \int_{-1}^1 |f_{n+p}(x) - f_n(x)| dx = 2 \int_0^{\frac{1}{n}} (f_{n+p}(x) - f_n(x)) dx \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна. Допустим, $\exists f \in C_1[-1; 1]$:

$f_n \rightarrow f \notin C[a, b] \Rightarrow f(x) = 1 \quad \forall x > 0$ (Если это не так, то $\exists x_0 > 0$
 $|f(x_0) - 1| = c > 0 \Rightarrow \exists$ непрерыв. отрез. $[\alpha, \beta] \subset (0, 1]: |f(x) - 1| \geq \frac{c}{2}$
 $\forall x \in [\alpha, \beta]$) Пусть $\frac{1}{n} < \alpha \Rightarrow \forall n \geq N \hookrightarrow \|f_n - f\|_1 =$
 $= \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx \geq \int_\alpha^\beta |f_n(x) - f(x)| dx \geq \frac{c}{2}(\beta - \alpha)$ — противоречит
сходимости $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ к f . Аналогично $f(x) = -1$ при $x < 0 \Rightarrow$
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm 1$ — невозможно в силу непрерывности $f \Rightarrow$ гипотеза неверна.
Т6.

$\{f_n\}$ и $f \in C[a, b]$ 1) $\{f_n\}$ сходятся поточечно к $f \nRightarrow \{f_n\}$ сходятся по
норме L_2 к f . Рассм. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$: $f_n(x) = \begin{cases} 2^{2n-1}x, & x \in [0, \frac{1}{2^n}] \\ 2^n - 2^{2n-2}x, & x \in (\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^{n-1}}] \\ 0, & x \in (\frac{1}{2^{n-1}}, 1] \end{cases}$
 $f_n \in C[0, 1]$; $\int_0^1 f_n(x) dx =$
 $= \int_0^{\frac{1}{2^n}} 2^{2n-1}x dx + \int_{\frac{1}{2^n}}^{\frac{1}{2^{n-1}}} (2^n - 2^{2n-2}x) dx = \frac{1}{4} + 2 - 1 - 1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow$
 $\|f_n(x)\|_1 = \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. К.Б.М.: $(\int_0^1 f_n(x) dx)^2 \leq \int_0^1 f_n^2(x) dx \Rightarrow$
 $\|f_n(x)\|_2 \geq \sqrt{\|f_n(x)\|_1} = \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. При этом $\forall x \in [0, 1]$
 $\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow f_n(x) = 0$, т.е. f_n сходятся поточечно к $f=0$
 $\forall x \in [0, 1]$, однако $\|f(x)\|_2 = 0 \Rightarrow$ не следует.

2) $\{f_n\}$ сходятся поточечно к $f \nRightarrow \{f_n\}$ сходятся по норме L_1 к f .
Аналогично п. 1: те же $f_n \rightarrow f=0$, однако $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

3) $\{f_n\} \rightarrow f \nRightarrow \{f_n\} \rightrightarrows f$. Рассмотрим $\{f_n\}_{n=1}^\infty$: $f_n(x) = x^n$,
 $x \in [0, 1] \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ — разрывна $\Rightarrow f_n \nRightarrow f$.

4) $\{f_n\} \rightrightarrows f \Rightarrow \{f_n\} \rightarrow f$: $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n \geq$

$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in [a; b] \rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \rightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall x \in [a; b]$

$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$

б) $\{f_n\} \Rightarrow f \Rightarrow \{f_n\}$ с.н. L_2 к f : $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N$

$\rightarrow \max_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1$

$\rightarrow N_1 \rightarrow \int_a^b (f_n(x) - f(x))^2 dx \leq \max_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| \cdot (b-a) < \varepsilon (b-a)$

в) $\{f_n\}$ с.н. L_2 к $f \nRightarrow (\{f_n\} \Rightarrow f \text{ или } \{f_n\} \rightarrow f)$.

Рассмотрим $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} : f_n(x) = \begin{cases} n^{1/3}(1-nx), & x \in [0; \frac{1}{n}] \\ 0, & x \in (\frac{1}{n}; 1] \end{cases}$ $\int_0^1 f_n^2 dx =$

$= \int_0^{\frac{1}{n}} n^{2/3}(1-nx)^2 dx = n^{2/3} \int_0^{\frac{1}{n}} (1-2nx+n^2x^2) dx = n^{2/3} (x - nx^2 + n^2 \frac{x^3}{3}) \Big|_0^{\frac{1}{n}} =$

$= n^{2/3} (\frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3n}) = \frac{1}{3} n^{-1/3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(x)\|_2 = 0$, т.е. f_n с.н. L_2 к $f=0$;

однако $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = +\infty \Rightarrow$ непрерывная и равномерная сходимости отсутствуют.

г) $\{f_n\}$ с.н. L_2 к $f \Rightarrow \{f_n\}$ с.н. L_1 к f : К.-Б.-М.:

$0 \leq \int_a^b |f_n - f| dx \leq \sqrt{b-a} \sqrt{\int_a^b (f_n - f)^2 dx}$. По ур. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (f_n - f)^2 dx = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n - f| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_1 = 0$.

д) $\{f_n\}$ с.н. L_1 к $f \nRightarrow \{f_n\}$ с.н. L_2 к f : Рассмотрим

$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n}(1-nx), & x \in [0; \frac{1}{n}] \\ 0, & x \in (\frac{1}{n}; 1] \end{cases}$ $\|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(x)| dx = \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{n} dx =$

$= \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{n} dx = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow f_n$ с.н. L_1 к $f=0$

Однако $\|f_n - f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 (f_n - f)^2 dx} = \sqrt{n \int_0^{\frac{1}{n}} (1-2nx + n^2x^2) dx} = \sqrt{n (\frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3n})} = \sqrt{\frac{1}{3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \neq 0 \Rightarrow$ не с.н. L_2 .

g). $\{f_n\}$ сс. по L_1 к f $\nrightarrow$ $\{f_n\}$ сс. поточечно к f :

Если взять ту же $\{f_n\}$ из п. 8, то $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = +\infty \Rightarrow$
поточечной сс-сти нет.